

La modulazione FM in profondità

Deviazione e indice di modulazione, spettro e potenza costante, banda di Carson, preenfasi e deenfasi, soglia e guadagno FM, effetto cattura, limitatore e demodulatori, sovradeviazione e toni subaudio

Elia · IV3HGA

L'idea

- In FM l'audio sposta la **frequenza istantanea** della portante: più forte è l'audio, più grande lo spostamento. La rapidità con cui avviene lo spostamento segue la frequenza dell'audio.
- L'ampiezza resta **costante**: l'informazione non sta nell'ampiezza, quindi tutto ciò che disturba l'ampiezza (rumore impulsivo, evanescenze moderate) si può tagliare.

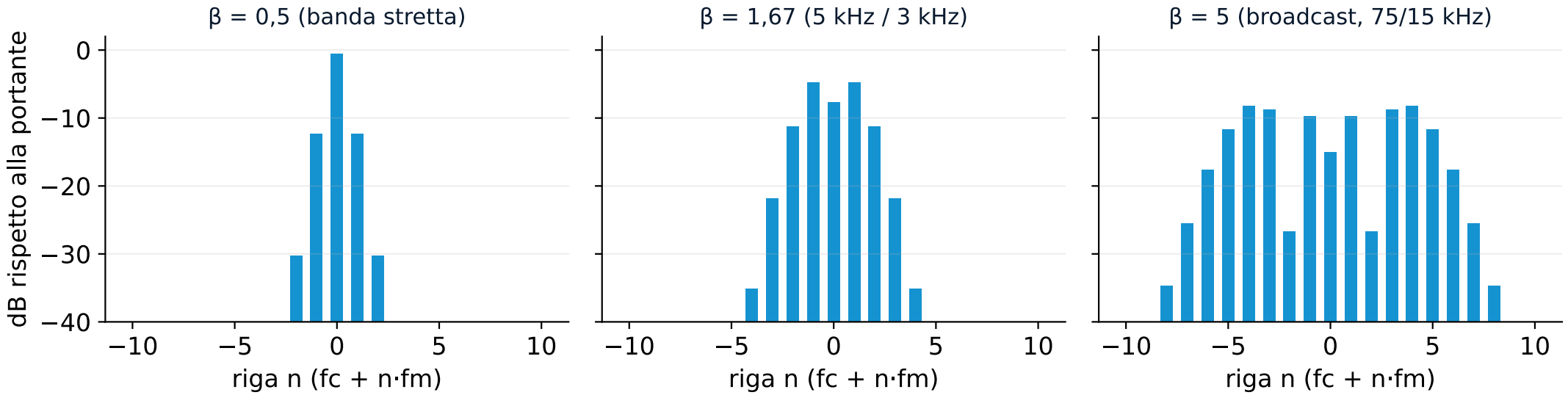
Le due grandezze chiave

Δf = deviazione di picco (Hz)

$\beta = \Delta f / f_m$ (indice di modulazione)

- Δf dipende dal **volume** dell'audio; f_m è la frequenza del tono.
- Esempi: radioamatori su canali da 25 kHz $\Delta f \approx 5$ kHz; canali da 12,5 kHz $\Delta f \approx 2{,}5$ kHz; broadcast $\Delta f = 75$ kHz.

Lo spettro: tante righe, potenza costante



- Un tono di modulazione produce righe a $f_c \pm n \cdot f_m$ con ampiezze date dalle funzioni di Bessel $J_n(\beta)$.
- Con β piccolo la FM somiglia all'AM (portante + 2 righe); con β grande lo spettro si allarga molto.
- La somma delle potenze delle righe è **sempre** uguale alla potenza della portante non modulata: modulare non aggiunge potenza, la sposta (modulo sulla potenza dello spettro).

Potenza e trasmettitore

- Inviluppo costante: **PEP = potenza media**. Un wattmetro legge sempre la stessa potenza, con o senza modulazione.
- Il finale può lavorare in **classe C** o saturato: alta efficienza, meno calore, batterie che durano.
- Non serve un amplificatore lineare: è il motivo per cui l'FM ha dominato i portatili e i mobili VHF/UHF.

Attenzione però

- La trasmissione è continua al 100 %: carichi fittizi, attenuatori e finali devono reggere la potenza piena per tutto il tempo (ciclo di lavoro).
- Un finale saturo genera armoniche forti: il filtro passa-basso d'uscita è indispensabile.
- Il "punch" in FM non viene dalla potenza, ma dalla **deviazione**: un TX poco deviato si sente debole anche con tanti watt.

Banda occupata e sovradeviazione

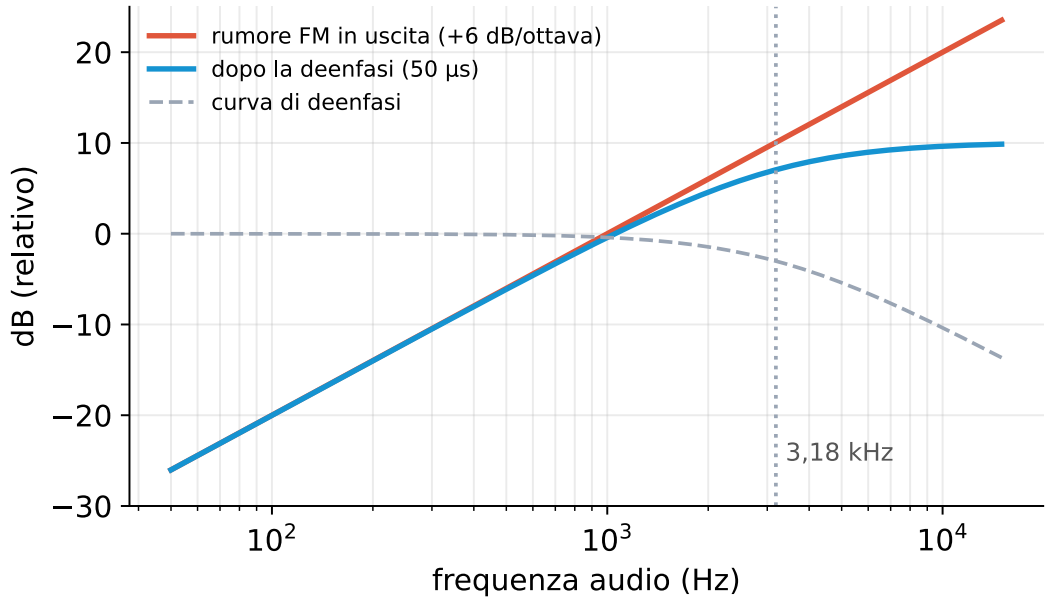
$$B \approx 2 \cdot (\Delta f + f_{m,max}) \quad \text{(Carson)}$$

Uso	Δf	Audio max	Carson
canale 12,5 kHz	2,5 kHz	3 kHz	11 kHz
canale 25 kHz	5 kHz	3 kHz	16 kHz
broadcast	75 kHz	15 kHz	180 kHz

Sovradeviazione

- Parlare troppo vicino al microfono, o un guadagno microfonico eccessivo, aumentano Δf: il segnale esce dal canale e disturba quelli adiacenti.
- Per questo i trasmettitori hanno un **limitatore di deviazione** (clipper) seguito da un filtro passa-basso audio.
- Un segnale sovradeviato ricevuto con un filtro stretto (12,5 kHz) suona distorto e "a tratti".
- Si verifica con il nullo di Bessel o con un analizzatore con demodulazione (capitoli sul generatore e sull'analizzatore).

Preenfasi e deenfasi



- Nel demodulatore FM il rumore non è piatto: la sua ampiezza cresce con la frequenza audio (+6 dB/ottava). Gli acuti sono i più rumorosi.
- Soluzione: in trasmissione si **esaltano gli acuti** (preenfasi), in ricezione si attenuano allo stesso modo (deenfasi). La voce torna piatta, il rumore acuto scende.
- Broadcast in Europa: costante di tempo **50 µs** (75 µs in America), angolo a 3,18 kHz.
- Nei sistemi radiomobili si usa una preenfasi di 6 dB/ottava su tutta la banda vocale (300–3000 Hz): in pratica è una **modulazione di fase**.
- Preenfasi e deenfasi devono corrispondere: altrimenti la voce suona "cupa" o "stridula".

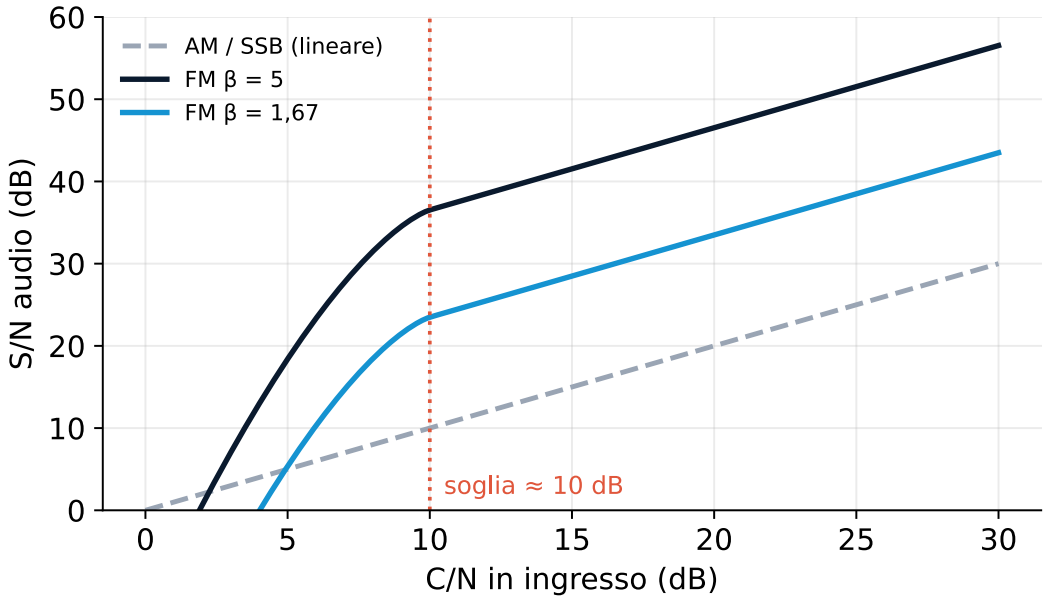
FM e PM: due facce della stessa medaglia

- In **PM** l'audio sposta la fase; la deviazione di frequenza risultante cresce con la frequenza del tono.
- PM = preenfasi a 6 dB/ottava + FM. FM = filtro integratore + PM.
- Molti trasmettitori "FM" storici erano modulatori di fase (più facili da costruire con oscillatori a quarzo stabili); il ricevitore FM con deenfasi li riceve correttamente.

Conseguenze pratiche

- La deviazione misurata dipende dalla frequenza del tono di prova: per questo i test si fanno a 1 kHz.
- Un tono acuto modulato "troppo forte" devia molto più di uno grave: il limitatore di deviazione serve proprio per gli acuti.
- I toni subaudio **CTCSS** (67–254,1 Hz) si sommano all'audio con piccola deviazione e vengono filtrati in ricezione.

Soglia e guadagno FM



- Sopra la **soglia** (C/N di circa 10 dB) l'FM dà in uscita un S/N migliore di quello in ingresso: è il **guadagno FM**, che cresce con β (circa $3 \cdot \beta^2 \cdot (\beta+1)$).
- Broadcast (β = 5): circa +26 dB. Radioamatori a banda stretta (β ≈ 1,7): circa +13 dB. Curve indicative.
- Sotto la soglia la qualità **crolla**: compaiono scrosci e "click", il segnale sparisce. È l'effetto che si sente al limite della copertura di un ponte.
- La SSB invece degrada in modo graduale: per i segnali deboli è migliore, per quelli forti l'FM è più pulita.

Effetto cattura, limitatore e demodulatori

Effetto cattura

- Se due segnali FM sono sulla stessa frequenza, il ricevitore "si aggancia" al più forte e l'altro sparisce, anche con pochi dB di differenza (tipicamente 1–3 dB).
- Utile (un ponte lontano non disturba quello vicino), ma ingannevole: chi è debole non si sente affatto, nemmeno come disturbo.
- Quando i due segnali sono quasi uguali si alternano: il classico "picchiettio" tra due stazioni.

Ricevitore

- **Limitatore**: amplifica e taglia l'ampiezza, così restano solo le variazioni di frequenza.
- **Demodulatori**: discriminatore, rivelatore a quadratura, PLL; negli SDR si calcola direttamente la variazione della fase I/Q.
- **Squelch**: misura il rumore ad alta frequenza all'uscita del demodulatore; quando il segnale arriva il rumore scende e l'audio si apre.

Riepilogo

Deviazione	Δf dal volume; $\beta = \Delta f / f_m$
Potenza	costante: PEP = media, classe C
Banda	Carson $2(\Delta f + f_m)$: 11 / 16 / 180 kHz
Enfasi	preenfasi in TX, deenfasi in RX; 50 µs in Europa
Soglia	~10 dB di C/N: sopra guadagno, sotto crollo
Cattura	vince il più forte di pochi dB